

CCF 非专业级软件能力认证(提高级)

CCF CSP-S 2019

第三次模拟赛

题目名称	东方记者	琪露诺数	御神渡
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	news	number	gokami
输入文件名	news.in	number.in	gokami.in
输出文件名	news.out	number.out	gokami.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	512mb	512mb	512mb
子任务数目	10	10	10
单个测试点分数	10	10	10

东方记者

【题目背景】

射命丸文是鸦天狗，在幻想乡出现之初就存在了，拥有操纵风的能力，是幻想乡中最快的速度，从事记者的工作。

【题目描述】

这一天，在幻想乡发生了 N 起大新闻，第 i 起大新闻发生在坐标 (X_i, Y_i) 处。射命丸文从坐标 $(0, 0)$ 处出发，按照新闻发生的时间顺序前往各个新闻发生地收集资料，最后回到坐标 $(0, 0)$ 处。虽然她的速度很快，但是她只会横冲直撞，换句话说，她的移动必须平行于某条坐标轴。而且她的力量是有限的，她移动的总距离不能超过 D 。所以她不得不放弃一些大新闻的资料收集。请问她最多可以收集多少起大新闻的资料？

【输入格式】

第一行一个非负整数 N ，表示大新闻的数量。

接下来 N 行，每行两个整数 X_i 和 Y_i ，表示第 i 起大新闻发生地的坐标。按照大新闻发生的时间顺序给出各个坐标。

接下来一行一个非负整数 D ，表示她移动的总距离的限制。

【输出格式】

输出一个整数，表示她最多能收集多少起大新闻的资料。

【样例1】

news. in	news. out
3	2
1 1	
2 2	
1 1	
7	

【样例1 说明】

如果她收集3起大新闻的资料，移动的总距离为8。她可以选择收集新闻1和新闻3的资料，移动的总距离为4。

【样例2】

news. in	news. out
6	4
-1 0	
1 0	
-1 0	
1 0	
-1 0	
1 0	
4	

【样例2 说明】

她可以选择收集新闻1、新闻2、新闻4和新闻6的资料，移动的总距离为4。

【数据规模与约定】

数据点编号	N
1	≤20
2	
3	
4	
5	
6	≤100
7	
8	
9	
10	

对于100%的数据，保证 $D \leq 10^{18}$ ， $|X_i| \leq 10^9$ ， $|Y_i| \leq 10^9$ 。

。

琪露诺数

【题目背景】

琪露诺是住在雾之湖的冰之妖精，在幻想乡的妖精当中算是最强的。同时她也是幻想乡首屈一指的数学家，有自己的算术教室。她喜欢用九进制来表示数字，因为这样数字中就不含9了。

【题目描述】

对于一个十进制数X，它在九进制下表示为Y，如果Y是一个回文数字，那么我们称X是一个琪露诺数。请你找出 [L, R] 中有多少个琪露诺数。

【输入格式】

第一行一个非负整数T，表示询问的个数。

接下来T行，每行两个正整数L和R，表示该组询问对应的范围 [L, R]。

【输出格式】

对于每个询问，输出一个整数，表示 [L, R] 中琪露诺数的个数。

【样例1】

number. in	number. out
1	9
1 10	

【样例1 说明】

[1, 10] 中有以下琪露诺数：1、2、3、4、5、6、7、8、10，他们在九进制下分别表示为1、2、3、4、5、6、7、8、11。

【样例2】

number. in	number. out
4	19
1 100	92
1 1000	203
1 10000	0
18 19	

【数据规模与约定】

数据点编号	R
1	≤ 10000
2	
3	
4	$\leq 10^{12}$
5	$\leq 10^{30}$
6	$\leq 10^{100}$
7	
8	
9	
10	

对于100%的数据，保证 $T \leq 20$ ， $1 \leq L \leq R$ 。

【提示】

对于任何一种进制---X进制，就表示每一位上的数运算时都是逢X进位。十进制是逢10进位，十六进制是逢16进位，二进制就是逢2进位，以此类推，X进制就是逢X进位。同一个数在不同进制下可能会表示成不同的样子，比如十进制数13在二进制下表示为1101，在九进制下表示为14。

回文数字的定义如下：最高位的数字等于最低位的数字，次高位的数字等于次低位的数字……以此类推。比如：22、313、6等都是回文数字，而12、321等不是回文数字。特别的，回文数字不考虑前导0，所以20、110不是回文数字，而0是回文数字。

御神渡

【题目背景】

諏访湖差不多位于长野县的中央。在连续 10 天以上最低气温低于零下十度后，因冰的收缩和膨胀，在发出巨大声响的同时，湖面冰块发生龟裂，冰块会向上隆起 1 米多，这种罕见的现象被称作“御神渡”。

神奈子是一名諏访地区的神灵，她计划收集新的信仰，她可以用自己的神力修建“御神渡”连接两个不同的点。

【题目描述】

幻想乡有 N 个区域，从1到 N 编号，神奈子希望通过修建“御神渡”来让所有的区域互相可达，“御神渡”可以看做两个区域之间的一个双向道路。在 i 区域与 j 区域之间修建“御神渡”，需要在 i 区域耗费 C_i 的神力新建神社，在 j 区域耗费 C_j 的神力新建神社，然后将两个神社配对。如果一个区域和其他多个区域建立“御神渡”，那么在这个区域要为每个“御神渡”建一个神社，即多个“御神渡”不能共用神社。

“御神渡”会促进两个区域的人口流动，而人口的流动就会带来文化的交流、信仰的增多。如果 i 区域的人口为 A_i ， j 区域有的人口为 A_j ，则神奈子将会得到 $A_i * A_j$ 的神力。

神奈子希望修建尽量少的“御神渡”，使得 n 个区域互相可达。在这个前提下，神奈子还希望自己总神力的减少量最小（注意该值可能为负，即神奈子的神力不减反增）。

【输入格式】

第一行一个非负整数 N ，表示区域的数量。

第二行 N 个非负整数 A_i ，分别表示 N 个区域的人口。数据保证每个区域的人口互不相等。

第二行 N 个非负整数 C_i ，分别表示在 N 个区域建神社要花费的神力。

【输出格式】

输出一个整数，表示神奈子总神力的减少量的最小值。

【样例1】

gokami. in	gokami. out
5 5 1 3 4 2 4 1 3 2 2	-27

【样例1 说明】

分别在 (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4) 之间建御神渡。

此时耗费神力 $(4+3) + (4+2) + (4+2) + (1+2) = 22$ ，得到神力 $5*3+5*4+5*2+1*4=49$ ，总神力的减少量为 $22-49=-27$ 。

【数据规模与约定】

数据点编号	N	特殊性质
1	≤ 10	无
2	≤ 20	
3	≤ 500	
4	≤ 1000	
5	≤ 5000	
6	$\leq 10^5$	对于所有区域，满足 $C_i = A_i$
7		无
8		
9		
10		

对于100%的数据，保证 $1 \leq A_i \leq 2*10^6$ ， $1 \leq C_i \leq 10^9$ 。数据保证每个区域的人口互不相等。